

泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河段） 建设项目隧道八队工程“8·22”一般物体 打击事故调查报告

2023年8月22日10时10分许，泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河段）建设项目隧道八队工程物料转运堆场（位于泸西县永宁乡白石岩村附近白四公路）发生一起一般物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失145万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县人民政府邓飏雷县长作出重要批示，及时赶赴事故现场，查明原因，有效处置，做好家属情绪疏导及舆情引导，进一步开展好全县各领域安全生产隐患排查整治，不断细化措施，压实各方工作责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2023年8月23日，经县人民政府批准，成立了由县委常委、县人民政府常务副县长李德光担任组长，县人民政府副县长周舟为常务副组长，县公安局、县应急管理局、县交通运输局、县人力资源和社会保障局、县总工会及永宁乡人民政府、重庆市万州区人民政府相关人员组成的泸西县人民政府泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河段）建设项目隧道八队工程“8·22”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），县纪委监委成立了追责问责审查调查组介入事故调

查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证等。查明了事故的经过、原因、人员伤亡、应急救援和直接经济损失等情况，认定了事故性质以及有关单位和人员责任，对应急处置情况进行评估，提出了对有关单位、人员提出处理建议。同时，针对事故暴露的问题，总结分析了事故教训，提出防范整改的措施和建议。

经调查组调查认定，泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河段）建设项目隧道八队工程“8·22”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目情况

泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河段）建设项目，项目线路全长约27.518km，起于泸西县中枢镇（桩号 K0+xxx），止于普者黑南盘江特大桥泸西岸0#桥台（桩号 K27+xxx）。公路等级为双向四车道高速公路，设计时速为100km/h。有互通立交2处；大中桥 xx 座，设计 xxm；隧道 x 座，设计 xxm，涵洞 xx 道，停车区1处以及其他构造物工程等，同步建设互通连接线1处，即永宁互通连线。计划总工期为 xx 个月，2022年11月开工，计划竣工日期为20xx 年11月。其中：隧道八队工程为泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河段）建设项目隧道八队工程项目，项目范围

为白石岩隧道 K0+xxx 和城子隧道进口端 K0+xxx，计划总工期 x 天。

（二）项目立项及批准情况

1.项目可行性批复情况。2020 年 6 月 16 日，取得《云南省发展和改革委员会关于泸西至丘北至广南至富宁高速公路工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2020〕xxx 号），同意泸西至丘北至广南至富宁高速公路工程建设项目。

2.项目相关批复

（1）2019 年 5 月 14 日，取得《泸丘广富高速公路项目选址意见书》（选字第省级 201900xxx 号）。

（2）2020 年 5 月 13 日，取得《云南省泸西至丘北至广南至富宁高速公路建设项目地质灾害危险性评估地灾专家评审意见》。

（3）2020 年 5 月 15 日，红河州自然资源和规划局取得《云南省自然资源厅关于泸西至丘北至广南至富宁高速公路项目的用地预审意见》（云自然资预〔2020〕xx 号）。

（4）2020 年 7 月 20 日，取得《云南省建设工程文物保护意见书》（云文物函〔2020〕xx 号）。

（5）2020 年 12 月 3 日，取得专家组《泸西至丘北至广南至富宁高速公路地震安全性评价报告评审意见》。

（6）2020 年 12 月 25 日，红河州交通运输局取得泸西县发展和改革委员会取得《云南省交通运输厅关于泸西至丘北至广南至富宁高速公路初步设计的批复》（云交审批〔2020〕x 号）。

(7) 2021 年 5 月 18 日，红河州泸丘高速公路投资开发有限公司取得《红河州交通运输局关于泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河段）施工图设计的批复》（红交审批（2021 年）x 号）。

(8) 2021 年 6 月 2 日，取得《云南省水利厅关于准予泸西至丘北至广南至富宁高速公路项目涉河工程洪水影响评价审批的行政许可决定书》（云水许可〔2021〕xx 号）。

(9) 2021 年 11 月 10 日，县林草局取得《泸西县人民政府关于原则同意云南泸西阿庐国家地质公园规划修编（2021-2030 年）的批复》（泸政复〔2021〕xxx 号）。

(10) 2021 年 11 月 12 日，红河州泸丘高速公路投资开发有限公司取得《泸西县林业和草原局关于泸丘广富高速公路建设占用云南泸西阿庐国家地质公园的批复》（泸林草复〔2021〕xx 号）。

(11) 2021 年 11 月 29 日，取得《泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河州段）使用林地审核同意书（省厅批复）》（林资许准（滇）〔2021〕xx 号）。

(12) 2022 年 1 月 28 日，取得《云南省生态环境厅关于泸西至丘北至广南至富宁高速公路环境影响报告书的批复》（云环审〔2022〕xx 号）。

(13) 2022 年 11 月 9 日，取得《云南省自然资源厅关于云南泸西至丘北至广南至富宁高速公路建设项目用地压覆矿产资源的批复》（〔2022〕YFxx 号）。

(14) 2023 年 3 月 2 日，红河州人民政府取得《云南省自然资源厅转发自然资源部关于泸西至丘北至广南至富宁高速公路工程（红河州境内）建设用地批复的通知》（云自然资征〔2023〕xx 号）。

(15) 2022 年 11 月 1 日，报请红河州交通运输局的《施工许可申请书》经审批同意施工。

(三) 项目建设有关单位情况

1.项目建设单位。红河州泸丘高速公路投资开发有限公司（以下简称“泸丘高速投资公司”），为项目公司，由红河州 xx 投资控股集团有限公司、中国 x 冶集团有限公司、中投 xx（深圳）资产管理有限公司分别持股 xx%、xx%、xx%。法定代表人为林某，成立于 2021 年 04 月 23 日，设有综合管理部、总工办、工程质量部、安全管理部、计划合同部、资产财务部、征地拆迁办 7 个部门。成立了安全生产领导小组负责项目建设期间的安全生产工作。

2.项目监理单位。云南 xx 建设监理有限公司（以下简称“监理公司”），2021 年 7 月 16 日，与泸丘高速投资公司签订《泸西至丘北至广南至富宁高速公路（红河段）施工监理服务合同协议书（第 JL1 标段）》，服务内容为该项目的施工监理服务（不含机电和房建工程，含工程进场道路、临时工程等工程的施工及缺陷修复监理），监理合同价 xx 万元，项目总监李某某（持交通部公路工程监理工程师证书），事发地现场监理员张某某（持桥梁专业监理工程师证书）。

3. 项目施工总承包单位。2021年6月3日，泸丘高速投资公司与中国xx冶集团有限公司(以下简称“中国xx冶”)签订《泸西至丘北至广南至富宁高速公路(红河段)施工总承包合同》及《安全生产合同》。约定中国xx冶为该项目的施工总承包单位，工程承包范围为该项目全线范围内的临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、隧道工程、交通安全设施及预埋管线、绿化及环境保护工程、沿线房屋建筑设施及设备购置及安装联调联试、永久水电工程等工程的实施、完成及缺陷修复。合同价款为xx亿元，工期为xx个月，缺陷责任期为xx个月，同时在安全生产合同中约定了双方的安全生产责任。中国xx冶为完成施工任务，组建了中国xx冶集团有限公司泸丘高速公路施工总承包项目经理部(以下简称“泸丘总包项目部”)，许某某(持交安B证)为项目经理，李某某(持注册安全工程师证书)为安全负责人。为承建该项目的施工任务，项目经理部将项目分项进行了劳务分包，涉事项目为隧道八队工程项目。

4. 隧道八队工程项目劳务分包单位。2023年7月13日，中国xx冶与重庆xx建筑工程有限公司(以下简称“重庆xx公司”)签订《泸西至丘北至广南至富宁高速公路(红河段)隧道工程(隧道八队)劳务分包工程合同》和《施工安全协议书》，约定分包范围为白石岩隧道Kxx-Zxx和城子隧道进口端Kxx-Zxx。分包形式为劳务分包，包含除承包人供应材料、设备外，完成本合同项目下工程所需的人工、材料、机械(含大型机械)机具、措施等一

切工作。合同价款为 xx 万元，计划工期为 2023 年 7 月 15 日至 20xx 年 6 月 4 日。同时还约定了双方的安全生产责任：重庆 xx 公司要认真履行安全生产责任和义务，服从承包单位对施工现场的安全管理，如因分包人原因造成的安全事故，其责任和因此发生的费用损失由分包人全部承担。重庆 xx 公司为承接该项目，任韩某某为项目经理，周某某为安全员，负责项目实施期间的安全管理工作。

（四）涉事机械及吊索具、起吊物、货运车辆情况

1. 涉事机械及吊索具情况。涉事机械为履带式液压挖掘机，所有人为万历，2020年1月6日检验合格出厂，型号为山东临工牌 E621***，反铲铲斗，额定功率为123kw/rpm。2023年6月1日，重庆xx公司与其签订设备租赁合同，租赁方式为按月租赁，租赁单价为每月35000元（含操作员工资）；涉事用吊具为江苏狼山钢丝绳股份有限公司生产的一般用途钢丝绳，结构为6×37M+FC，规格为17.5mm，公称抗拉强度1770MPa，钢绳破断拉力为165KN。



2. 起吊物情况。涉事起吊物为成捆钢管，每捆19根，内直径10cm，外直径11.2cm，长11.9米；每捆钢管总重量约3.54吨，出厂时钢管前部、中部、后部均捆扎金属条（宽约3cm）。

3. 货运车辆情况。车辆为重型自卸货车，号牌为渝D59***，所有人为重庆天宝运输（集团）有限责任公司两江新区分公司，车辆使用性质为货运，品牌型号为红岩牌CQ5256ZLJHTVG***,车辆识别号为LZFF25T40JD*****,核定载质量为12370公斤，车辆外廓尺寸为8935×2550×3460mm。2023年6月1日，重庆xx公司与车主签订工程机械租赁合同，租赁价为2.2万元/月（含驾驶员张某某工资）。

（五）事故现场勘查情况



现场位于泸西县永宁乡泸丘高速公路白石岩村段，与白四公路连接路口处西侧约 60 米南侧堆放施工材料工地处。堆放施工材料工地上东北角堆放有一堆细砂，细砂堆西南侧停放有一辆挖掘机，细砂堆西北侧头东尾南、停放有一辆号牌为渝 D59***的货车，挖掘机西南侧堆放有一堆公分石，公分石堆北侧堆放有钢材，钢材堆北侧堆放有粗砂。渝 D59***货车上方堆放有钢管，钢管两端超越车身。渝 D59***货车北侧地面上见一堆钢管，钢管共 19 根，每根钢管内直径 10cm，外直径 11.2cm，长 11.9 米。钢管堆东端，渝 D59***货车东北角东北侧 170cm 处地面上见片状暗红色斑迹；暗红色斑迹南侧地面上见踩踏印痕和条状印压印痕；钢管堆东端南侧、渝 D59***货车东北角北侧 170cm 处地面上见 1 块疑似脑组织；钢管堆上东侧见 1 卷呈断裂状的捆扎铁丝；钢管堆上中部见 3 卷呈断裂状的金属捆扎条，金属捆扎条断面新；钢管堆上中部靠渝 D59***货车处见 1 根钢绳，钢绳两端设有扣环；钢管堆中部表面见多处新鲜擦划痕迹；钢管堆西端北侧地面上见刮擦印痕和凹陷的撞击印痕；钢管堆西端钢管内见泥土。渝 D59***货车西侧地面上见轮胎印压印痕；南侧与挖掘机之间地面上见履带印压印痕。挖掘机西侧地面上见履带印压印痕。

现场周围未发现搏斗或拖拽等痕迹或其他异常痕迹。

（六）事故发生经过

2023 年 8 月 21 日，重庆 xx 公司施工现场负责人魏某某安排郑某某、向某某、李某、张某某于 8 月 22 日到堆料场进行钢管转

运作业，安排张某某驾驶渝 D59*** 货车进行钢管运输，李某驾驶挖掘机将钢管吊运装车，郑某某负责捆绑起吊物及指挥吊运（魏某某不在现场时兼任现场负责人），向可兴协助捆绑、吊运工作。8 月 22 日 7 时许，4 人到堆料场按分工进行钢管转运作业。10 时 10 分许，郑某某和向某某将要吊运的钢管用钢绳环绕一圈捆绑后，将钢绳一端挂于李某驾驶的挖掘机挂钩上，李某即操作挖掘机将钢管吊至离地约四米的货车车头上方位位置，预将钢管装入车内，钢管突然失稳倾斜从捆绑的钢绳中滑脱掉落，砸中位于货车车头左前方处查看装车情况的货车驾驶员张某某，致其受伤。

（七）事故现场应急处置工作情况

2023 年 8 月 22 日 10 时 10 分许，郑某某见事故发生，即电话向魏某某报告，魏某某向项目经理韩某某报告。后两人驾车赶往现场查看情况。10 时 21 分，韩某某到达现场并拨打“120”急救电话，并与魏某某等人将伤者张某某抬上车送医救治，11 时 24 分，在永宁乡小江下寨遇到 120 急救车，经医生现场抢救后无效死亡。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）的规定，经事故调查组认定，此次事故的直接经济损失为 145 万元。

二、事故信息上报和应急评估情况

（一）事故信息接报上报情况

2023年8月22日10时10分，郑某某见事故发生，即电话向魏某某报告；魏某某随即告知项目经理韩某某；

11时30分，韩某某拨打“110”报警，并将死者张某某送往九溪山殡仪馆；

11时54分，县应急管理局接到县交通运输局电话报告事故情况；

12时15分，县应急管理局派员赶赴现场核实事故情况，并参与事故应急处置；

13时20分，县应急管理局向县委、县人民政府及州应急管理局报告事故初步了解情况（根据当时了解情况疑似交通运输事故）；

2023年8月23日10时，县应急管理局通过“国家应急指挥综合业务系统”向州应急管理局书面报告事故情况。

（二）事故应急处置评估结论

事故发生后，县委、县政府及相关单位高度重视事故处置工作，迅速启动应急机制，县级有关部门及时派员赶赴现场参与事故应急处置。县人民政府于2023年8月23日成立事故调查组开展事故调查工作。在事故处置过程中，没有发生次生伤亡情况。同时，县委、县人民政府、永宁乡党委政府指导善后处置工作，善后工作已妥善处置完毕，家属情绪稳定，对善后处置工作未提出异议。

三、事故发生的原因分析

（一）直接原因分析

1. 现场吊装作业组织不合理。安排作业人员用挖掘机进行吊装作业，吊装过程未按《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）4.1.19 条¹的规定对起吊物进行牢固捆绑，对易滑物捆绑未使用防滑衬垫，挖掘机挂钩上无防脱装置。

2. 现场施工负责人、施工人员安全意识淡薄，违规使用挖掘机对捆绑不牢靠的起吊物进行吊装，违反《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）4.1.17 条的规定²，在起吊重物下方停留或工作，且未在吊装作业范围外设置警戒区域。

综上所述，事故调查组通过深入调查和综合分析认定，事故的直接原因是现场吊装作业组织不合理，作业人员安全意识淡薄，违规使用挖掘机吊挂捆绑不牢靠货物，导致货物失稳滑脱砸到位于起吊物下方停留的张某某，导致事故发生。

（二）间接原因

1. 企业安全生产主体责任、全员安全生产责任制不到位。泸丘总包项目部、重庆xx公司安全生产主体责任落实不到位。泸丘总包项目部组织劳务分包不合理，劳务分包过程存在由劳务分包公司提供大型施工机械设备，且在施工过程中未落实总承包单位的

[1] 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）4.1.19：起吊重物应绑扎平稳、牢固，不得在重物上再堆放或悬挂零星物件。易散落物件应使用吊笼吊运。标有绑扎位置的物件，应按标记绑扎后吊运。吊索的水平夹角宜为 45°~60°，不得小于 30°，吊索与物件棱角之间应加保护垫料。

[2] 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）4.1.17：建筑起重机械作业时，应在臂长的水平投影覆盖范围外设置警戒区域，并应有监护措施；起重臂和重物下方不得有人停留、工作或通过。不得用吊车、物料提升机载运人员。

安全管理责任，对劳务分包公司派遣的项目负责人、安全员把关审核不严。重庆xx公司安全生产主体责任、全员安全生产责任制不落实，未与项目负责人签订安全生产目标责任书，未建立健全该项目安全规章制度、操作规程和全员安全生产责任制，项目负责人、安全员、施工现场负责人不熟悉自身岗位职责，违规组织挖掘机进行吊装作业。

2.安全风险辨识管控不到位。泸丘总包项目部、重庆xx公司未加强对物料转运的安全管理。重庆xx公司未建立落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未严格吊装作业管理，违规使用挖掘机进行吊装作业，项目负责人、安全员、施工现场负责人对吊装作业风险隐患辨识管控不到位，未及时发现纠正吊装作业存在的违法违规行为。

3.安全培训教育不合规。重庆xx公司项目负责人、安全员未经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。现场作业人员“三级”安全培训教育工作不到位，培训方式、学时不符合《生产经营单位安全培训规定》要求。货车驾驶员、挖掘机驾驶员、吊装司索人员、指挥人员不熟悉吊装操作规程及自身岗位职责，违法违规吊装，班前教育不具体、走形式。

4.施工现场统一协调管理不到位。泸丘总包项目部未严格履行总承包单位职责，对劳务分包单位安全生产管理不到位，未及时发现重庆xx公司吊装作业组织不合理及吊装过程存在的生产安全事故隐患问题。

5. 属地监管职责履行不到位。县交通运输局按照《红河州交通运输局办公室关于进一步明确地方高速公路建设项目安全生产监管职责的通知》（红交办发〔2022〕17号）的要求，对本行政区域内的地方高速公路建设项目履行属地监管职责不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）重庆 xx 公司。未依法落实安全生产主体责任。未健全落实全员安全生产责任制，各岗责任人员未严格落实岗位安全生产责任³；安全生产培训教育不到位，项目负责人、安全员未经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，从业人员未能掌握本岗位的安全操作技能⁴；落实事故隐患排查治理和双重预防机制不到位，吊装作业组织不合理、使用挖掘机进行吊装作业、违章指挥、冒险作业，未及时发现消除事故隐患⁵。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

.....。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

(二) 中国 xx 冶。泸丘总包项目部组织劳务分包不合理，施工过程中未落实总承包单位安全管理责任，对劳务分包单位的安全管理工作不到位，未及时发现施工现场存在的生产安全事故隐患⁶。

(三) 县交通运输局。对本行政区域内的地方高速公路建设项目履行属地监管职责不到位。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

(一) 免于追究责任人员（1人）

张某某，重庆xx公司货车驾驶员。缺乏安全意识，现场风险辨识不足，在起吊物下方停留，导致事故发生，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，免于责任追究。

(二) 建议追究刑事责任的人员（1人）

郑某某，重庆xx公司吊装作业现场负责人。事故发生时现场吊装作业的指挥员、司索工，违规指挥挖掘机对捆绑不牢靠的起

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

吊物进行吊装，吊装作业中未严格履行指挥员职责，未对吊装现场设置警戒区域，未及时发现起吊物下方有人停留，对事故发生负有直接责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条⁷、第五十七条⁸的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第一款第（三）项⁹、第一百零七条¹⁰的规定，其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关立案侦查。

（三）对企业有关人员的处理建议（5人）

1. 李某，重庆 xx 公司挖掘机驾驶员。违章作业，违反《建筑机械使用安全技术规程》使用挖掘机吊进行装作业，对事故发生负有责任，建议由重庆 xx 公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分，结果报泸西县安委办，同时抄报县交通运输局。

2. 魏某某，重庆 xx 公司施工现场负责人。安排组织吊装作

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；

（二）对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的；

（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的；

……

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

业不合理，未严格遵守吊装作业操作规程规范吊装作业管理。对事故发生负有责任，建议由重庆 xx 公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分，结果报泸西县安委办，同时抄报县交通运输局。

3. 周某某，重庆xx公司项目安全员。未经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，但任项目安全员，不知悉生产经营单位安全员职责，履行安全员职责不到位，未组织或参与建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程，未对施工现场进行经常性检查。对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）（五）项¹¹的规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条¹²的规定给予行政处罚。

4. 韩某某，重庆xx公司项目负责人。未经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，但任项目经理，未严格

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

- （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
- （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
- （四）组织或者参与本单位应急救援演练；
- （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
- （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
- （七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

履行安全生产主要负责人职责，督促落实本单位全员安全生产责任制不到位；未加强对作业人员的“三级”安全培训教育工作；检查本单位安全生产工作不全面、不认真，未及时发现消除生产安全事故隐患。对事故发生负有领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）（三）（五）项¹³的规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项¹⁴的规定给予行政处罚。

5. 许某某，泸丘总包项目部项目负责人。履行总包单位负责人安全职责不到位，未及时发现分包单位在安全生产管理方面存在问题，对分包单位安全生产工作统一协调管理不到位。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款¹⁵的规定。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- （四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
- （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
- （七）及时、如实报告生产安全事故。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
- （二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
- （三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
- （四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施

建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款¹⁶的规定给予行政处罚。

（四）有关责任单位的处理建议

1. 重庆 xx 公司，劳务分包单位。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项¹⁷的规定给予行政处罚。

2. 中国 xx 冶，项目施工总承包单位。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款¹⁸的规定给

工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照规定对施工项目进行安全管理的，责令限期改正，处十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。以上施工单位倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质的，责令停产停业整顿，吊销资质证书，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

……。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承

予行政处罚。

3. **县交通运输局**。建议由县安委办按照《泸西县安全生产约谈实施办法（试行）》对分管地方高速公路建设项目的领导进行约谈。

五、事故应汲取的主要教训

（一）安全发展理念缺失，安全生产责任落实不到位。各有关单位没有把安全生产工作放在首位，履行安全生产主体责任存差距，安全生产、生命至上的安全发展意识不强，总承包单位未严格规范分包建设项目，对劳务分包单位的安全生产管理不到位，分包单位未健全落实全员安全生产责任制，对施工作业管理不规范。

（二）施工组织不合理，风险辨识不全面。未严格规范吊装作业安全管理，对吊装作业存在风险隐患辨识、管控不到位。施工、监理、建设、及负有安全生产职责的单位、部门生产安全事故隐患排查不全面，忽视物料转运期间的安全管理工作，未及时发现消除建设项目分包形式、三项人员管理及“三级”安全培训教育存在的问题。

（三）安全培训教育不到位。重庆 xx 公司三项人员管理不规

担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

.....。

范，项目负责人、安全员未持证上岗；从业人员“三级”安全培训教育不到位，安全意识不高，冒险作业。作业前未对作业现场存在的风险隐患进行全面辨识、管控。

（四）交通运输部门履行属地监管职责不到位。县交通运输局未结合部门职责及《红河州交通运输局办公室关于进一步明确地方高速公路建设项目安全生产监管职责的通知》（红交办发〔2022〕17号）的要求，加强对辖区地方高速公路建设项目监督检查，督促相关方严格履行安全生产主体责任。

六、事故防范和整改措施建议

（一）树牢安全发展理念，全面落实企业安全生产主体责任。各参建单位要牢固树立以人民为中心的发展理念，强化安全生产红线意识、底线思维，建设单位要加强事前预防管控，牵头组织各参建单位建立全过程风险管控制度，强化对勘察、设计、施工、监理、监测、检测单位的安全生产履约管理。施工总承包单位应依法对施工现场安全生产负总责，建立健全项目管理机构和现场安全生产管理体系，完善安全生产条件，规范施工项目分包。

（二）严格规范组织施工，强化施工过程安全管理，加大重大事故隐患排查治理力度。各参建单位要严格落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，加强勘察设计源头风险防范，严格按照法律法规和强制性标准进行勘察和设计，确保地质、水文等勘察成果真实准确，设计的科学合理，防止因勘察、设计不合理造成生产安全事故。严格施工现场重大风险管控，落

实施工方案审批及专家论证流程，规范施工工序管理，按照方案开展交底、施工和验收工作，严格施工过程变更管理。加大安全隐患的排查治理力度，严防事故发生。

（三）加强施工人员的安全培训教育。按要求开展好“三级”安全教育培训和技术交底，确保安全教育培训横向到边，纵向到底，不留死角。要注重培训实效，进一步细化三级安全培训教育的内容、实质。切实增强从业人员的安全生产意识，提高安全操作技能和事故预防、应急处置能力。

（四）加强行业监管力度，确保安全生产。有关部门要进一步提高思想认识，严格按照“三管三必须”的要求，认真开展监督检查，把高速公路施工安全工作放在重要位置来抓，定期组织分析研判安全风险，采取针对性措施强化高速公路施工安全。

泸西县人民政府泸西至丘北至广南
至富宁高速公路（红河段）建设
项目隧道八队工程“8·22”
一般物体打击事故调查组
2023年10月18日